

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 4 – Técnicas de Contagem

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. No arranjo, a **ordem importa** (trocar a ordem dos elementos escolhidos gera um resultado diferente); na combinação, a ordem **não importa** (o mesmo subconjunto de elementos, em qualquer ordem, conta como um único resultado). Exemplo: definir 1º, 2º e 3º lugar em uma corrida é arranjo; escolher 3 pessoas para uma comissão sem distinção de cargo é combinação.
2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – escolher r elementos para incluir é equivalente a escolher $n - r$ elementos para deixar de fora.
(c) Verdadeira – o arranjo conta cada combinação $r!$ vezes (uma para cada ordem possível dos mesmos r elementos), logo $A(n, r) = C(n, r) \cdot r! \geq C(n, r)$.
3. Cada combinação de r elementos pode ser ordenada de $r!$ maneiras diferentes, e cada uma dessas ordenações é contada separadamente no arranjo $A(n, r)$. Como na combinação a ordem não importa, dividimos por $r!$ para "desfazer" essa contagem repetida.
4. $26^3 \times 10^4 = 17\,576 \times 10\,000 = 175\,760\,000$ placas.
5. $6! = 720$ formas.
6. $A(10, 3) = 10 \times 9 \times 8 = 720$ formas.
7. $C(12, 5) = \frac{12!}{5!7!} = 792$ formas.
8. $C(8, 3) \times C(6, 2) = 56 \times 15 = 840$ formas.
9. A palavra tem 11 letras, com repetições: T (3 vezes), S (2), A (2), I (2), E (1), C (1).

$$\frac{11!}{3!2!2!1!1!1!} = \frac{39\,916\,800}{48} = 831\,600 \text{ anagramas.}$$

10. (*Desafio*) Separando em casos (número de professores na comissão):

- Exatamente 3 professores e 2 alunos: $C(6, 3) \times C(4, 2) = 20 \times 6 = 120$.
- Exatamente 4 professores e 1 aluno: $C(6, 4) \times C(4, 1) = 15 \times 4 = 60$.
- Exatamente 5 professores e 0 alunos: $C(6, 5) \times C(4, 0) = 6 \times 1 = 6$.

Total: $120 + 60 + 6 = \mathbf{186}$ formas.

11. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) (a)-(b) O código gera exatamente 10 combinações, e `math.comb(5,3)` também retorna 10 – os valores batem.
- (c) Para 7 letras escolhendo 4: força bruta gera 35 combinações, e `math.comb(7,4) = 35` – também batem.
- (d) O número de combinações cresce muito rápido com n (crescimento combinatório) – gerar e armazenar todas elas fica computacionalmente caro para n grande, enquanto a fórmula calcula o resultado diretamente, sem precisar enumerar nada, em tempo praticamente constante.